

LABORATORIO 3

DAR CAMBIO CON MONEDAS COLOMBIANAS

Mariana Shenoa Castiblanco González

Emmanuel Alejandro Gil León

Juan José Mican Rodríguez

Thaliana Rocio Sierra Garcia

TABLA DE **CONTENIDO**

• Descripción del problema	01
• Requerimientos	02
• Historias de usuario	03
• Implementación en código	04
• Diagrama de flujo	05
• Diagrama de secuencia	06
• Diagrama de casos de uso	07
• Análisis de complejidad	08

DAR CAMBIO CON MONEDAS COLOMBIANAS

- Calcular la menor cantidad de monedas necesarias para entregar un cambio determinado a un cliente.
- Se dispone solo las siguientes denominaciones: [50, 100, 200, 500, 1000].

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. Solicitar al usuario el valor del cambio.
2. Utilizar las monedas [50, 100, 200, 500, 1000].
3. Calcular la cantidad mínima de monedas.
4. Mostrar las monedas utilizadas.
5. Informar si el cambio no puede entregarse exactamente.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. El programa debe ser fácil de entender.
2. Debe ejecutarse correctamente para diferentes valores.
3. Debe entregar el resultado rápidamente.
4. El código debe ser ejecutable en Python.

HISTORIAS DE USUARIO

1. *COMO CAJERO, QUIERO
INGRESAR EL VALOR DEL
CAMBIO PARA CALCULAR LAS
MONEDAS NECESARIAS.*

2. *COMO CAJERO, QUIERO OBTENER
LA MENOR CANTIDAD DE MONEDAS
POSIBLE.*

3. *COMO CAJERO, QUIERO
CONOCER LAS
DENOMINACIONES UTILIZADAS
PARA ENTREGAR EL CAMBIO.*

DIAGRAMA DE FLUJO

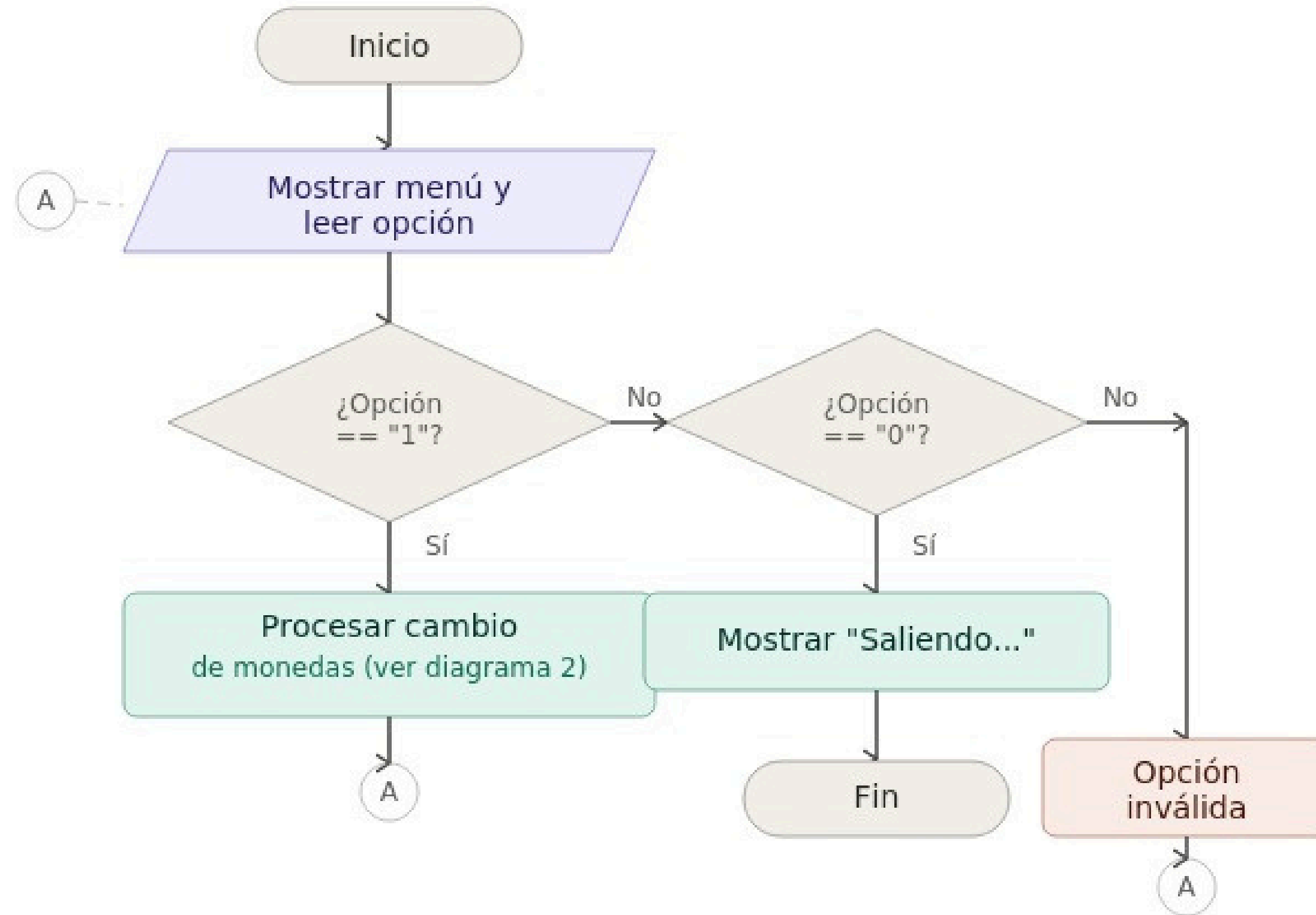


DIAGRAMA DE SECUENCIA

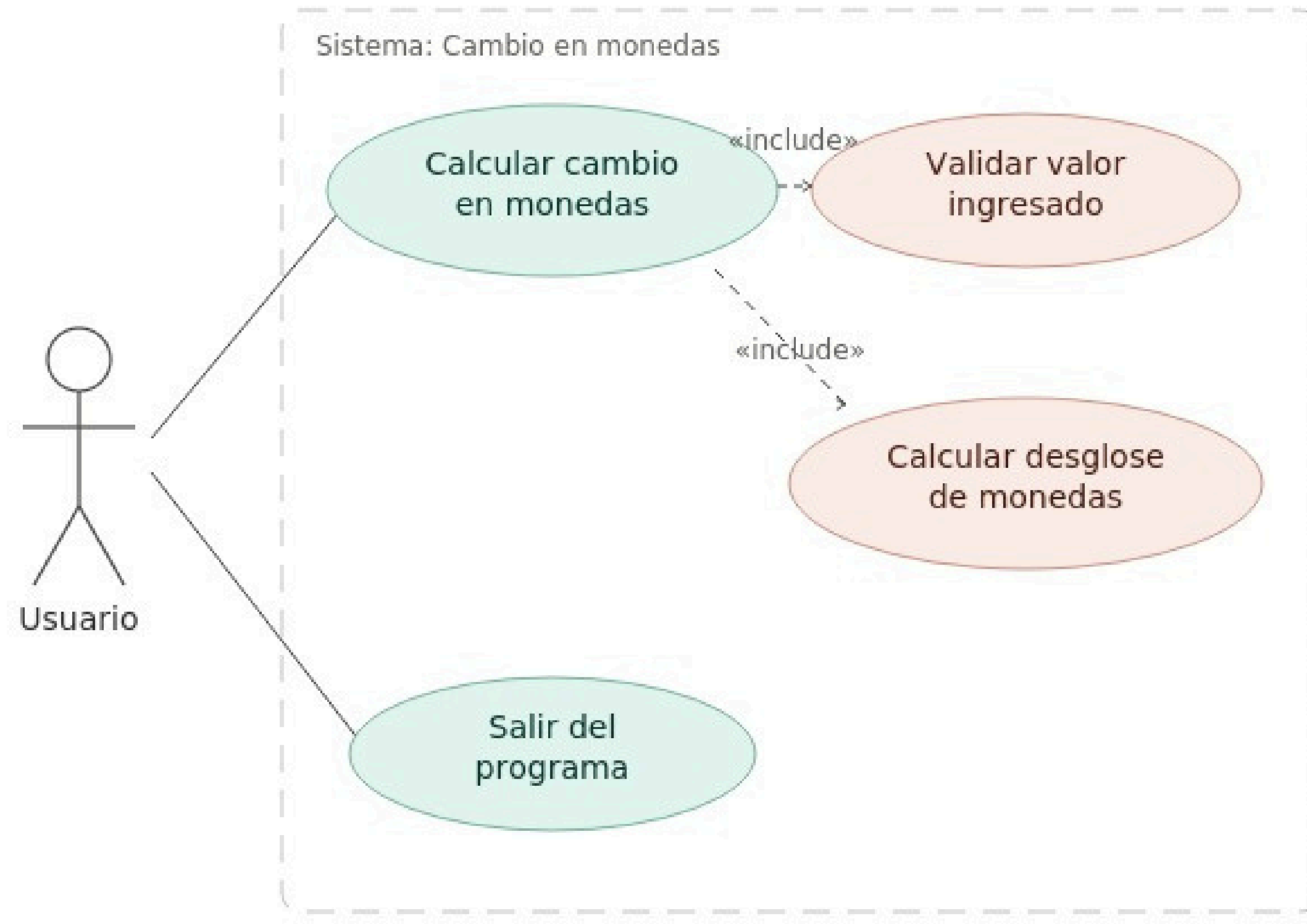
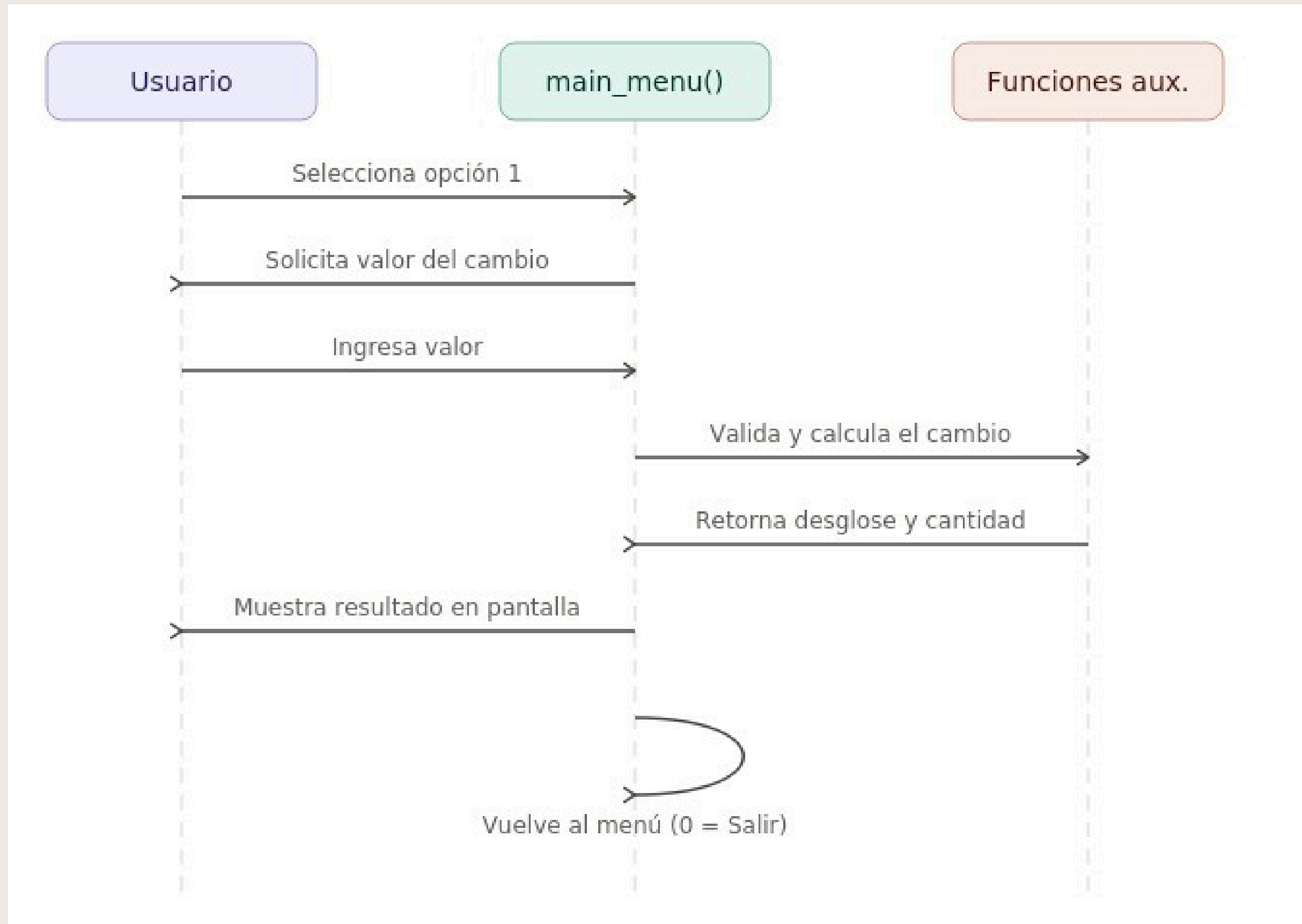
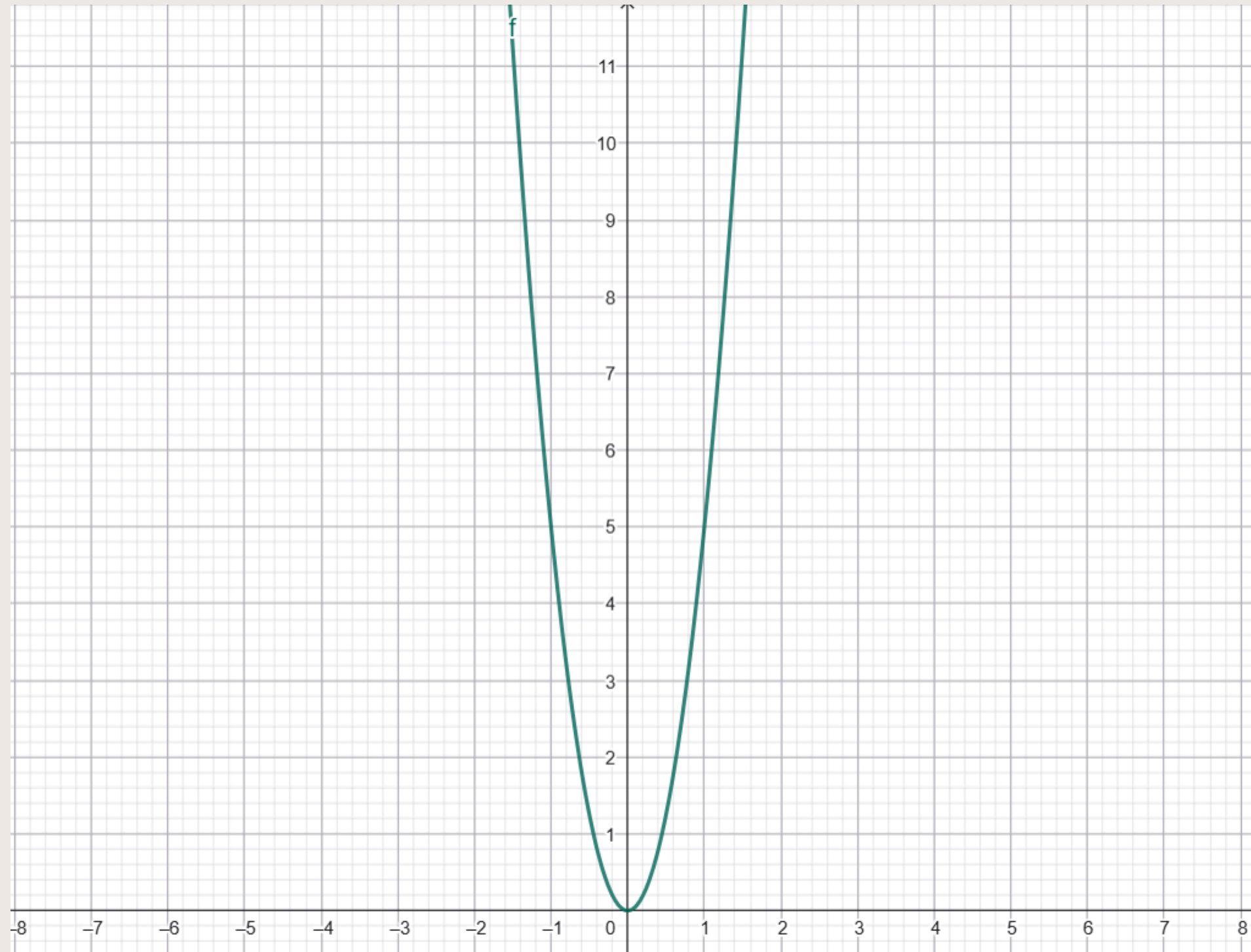


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD



$$T(n) = 5n^2$$

CODIGO Y PRUEBAS

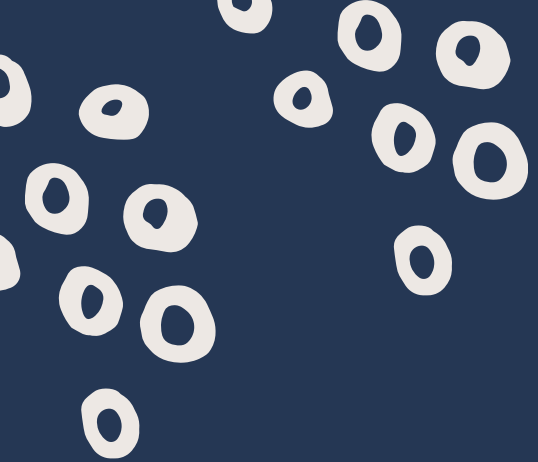
```
1  # Code
2
3  def get_valid_number(prompt):
4      while True:
5          user_input = input(prompt).strip()
6          if user_input.isdigit():
7              return int(user_input)
8          print("\n\tError: Por favor, ingrese solo dígitos (no letras, espacios ni símbolos).")
9
10 def calculate_change(change_value):
11     colombian_coins = [50, 100, 200, 500, 1000]
12
13     dp = [float('inf')] * (change_value + 1)
14     dp[0] = 0
15
16     used_coin = [0] * (change_value + 1)
17
18     for i in range(1, change_value + 1):
19         for coin in colombian_coins:
20             if i >= coin and dp[i - coin] + 1 < dp[i]:
21                 dp[i] = dp[i - coin] + 1
22                 used_coin[i] = coin
```

CODIGO Y PRUEBAS

```
10 def calculate_change(change_value):
24     if dp[change_value] == float('inf'):
25         return None, []
26
27     coins_result = []
28     actual = change_value
29     while actual > 0:
30         coin = used_coin[actual]
31         coins_result.append(coin)
32         actual -= coin
33
34     return dp[change_value], sorted(coins_result, reverse=True)
35
36 def main_menu():
37     code_list = []
38
39     while True:
40         print("\n\t\t--CAMBIO EN MONEDAS by FairSociety--")
41         print("\n\t\t\t--- MENÚ PRINCIPAL ---")
42         print("\n\t1. Ingresar valor del cambio que necesita")
43         print("\t0. Salir")
44
45         option = input("\n\t\tSeleccione una opción: ").strip()
46
47         if option == "1":
```

CODIGO Y PRUEBAS

```
45     option = input("\n\t\tSeleccione una opción: ").strip()
46
47     if option == "1":
48         change = get_valid_number("\n\tIngrese el valor del cambio (<1 000 000): ")
49
50         quantity, desglose = calculate_change(change)
51
52         if quantity is None:
53             print("\n\tError: No es posible dar un cambio exacto con las monedas disponibles (Múltiplos de 50).")
54         elif quantity == 0:
55             print("\n\tEl cambio es 0. No se necesitan monedas.")
56         else:
57             sum_str = " + ".join(map(str, desglose))
58             print(f"\n\tDesglose: {sum_str} = {change}")
59             print(f"\tCantidad mínima de monedas: {quantity}")
60
61     elif option == "0":
62         print("\n\n\tSaliendo del programa...\n")
63         break
64     else:
65         print("Opción inválida. Intente de nuevo.")
66 main_menu()
```



GRACIAS

